

Certifications by - - -

- ☑ ISO 9001 Certified.
- ☑ PL Insurance. (제조물 배상책임보험)

INNOBIZ(기술혁신형 중소기업)인증!

VENTURE Company(벤처기업)인증!

사용자 설명서

(Version 1.2)

written for
MS-12D, MS-18D



MS-12D



MS-18D

Sales & Basic A/S :
By the Nearest Official Distributors.

판매 및 기본 A/S :
쥬대한과학 전국 대리점.

목 차

Page

1. 일반사항	
1.1 사용 전 주의사항.....	3
1.2 제품 소개	4
1.3 제품 구성	4
2. 설치사항	
2.1 제품 설치	5
2.2 제품 규격	6
3. 제품 사용법	
3.1 주의사항	7
3.2 각 부의 명칭	9
3.3 사용법	10
4. 제품 관리법	
4.1 유지 및 관리	11
4.2 이상 발생 시 처리	12
5. 제품 보증	
5.1 품질 보증	13
5.2 전국 대리점	14

1. 일반사항

1

1.1 사용 전 주의사항

Traditional Magnetic Stirrer를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 설명서는 구입하신 제품의 성능 및 사용법 그리고 취급상의 주의사항에 대하여 기술하고 있으니 제품 사용 전에 반드시 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다.

사용자의 주의가 반드시 필요한 부분에는 아래와 같은 경고 표시가 있으니 그 의미를 숙지 하시어 사용 시 안전하게 사용하시기 바랍니다.

	경 고 주의사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 입을 수 있음을 알립니다.
	주 의 주의사항을 지키지 않았을 경우 제품의 고장의 원인이 됨을 알립니다.
	알 림 기능상 주요한 사항으로 임의로 사용자가 제품을 분해 하거나 변형 해서는 안됨을 알립니다.
	폭 발 위 험 휘발성, 폭발성 화학물질을 사용할 경우 폭발의 위험이 있음을 알립니다.
	접촉 금지 사고를 초래하는 순간에는 접촉을 금지합니다.
	제품의 수평을 유지하고 추락에 주의 하십시오.
	직사광선을 피해 주십시오.
	안전사항을 지키십시오.
	전기적 충격에 주의 하십시오. 부적절한 전원 연결은 제품의 손상이나 인체에 부상을 일으킬 수 있습니다.
	본 기기는 2중 절연된 기기입니다.
	직류 전압을 나타냅니다.
	교류 전압을 나타냅니다.

1. 일반사항

1.2 제품 소개

본 제품은 비커 안의 실험액을 자석 바를 사용하여 교반하는 방식의 일반적인 마그네틱 스테러 입니다. 사용상의 편의성과 안전성을 최대한 고려하여 개발 및 제조 되었으며 다음과 같은 특징이 있습니다.

1. High Performance BLDC 모터를 사용하여 저소음, 고성능을 실현하였습니다.
2. 방수 구조로 다용도 샘플을 실험하는데 있어 최적인 제품입니다.(IP등급 54)
3. Microprocessor를 이용한 정밀 Digital Controller를 채용하여 교반 속도를 정밀하게 제어가 가능합니다.
4. Digital Controller에 의해 부드럽게 속도를 제어하므로 갑작스런 속도 증가에 의한 Stirring bar의 센터 이탈을 방지합니다.
5. 강화유리 플레이트를 사용하여 내열성, 내산성 및 내약품성이 우수하며 오염에 강합니다.
6. 컴팩트한 디자인으로 휴대성이 강하며, 다양한 크기의 용기 사용이 가능합니다.
7. 본 제품은 제조물 배상책임보험(PL 보험)에 의해 불의의 사고 시 보상을 받을 수 있습니다. (대인, 대물 각각 1억원)

1. 일반사항

1.3 제품 구성

Magnetic Stirrer (MS 12D/18D)	[1]
Adaptor (12V 1A)	[1]
Operation Manual.....	[1]
Stirring Bar (3Cm)	[1]
(4Cm for MS 18D)	
Silicon Pad	[1]

Models

- (a) MS - 12D : Traditional Magnetic stirrer / 120×120mm Plate
- (b) MS - 18D : Traditional Magnetic stirrer / 180×180mm Plate

2. 설치사항

2

2.1 제품 설치

1. 실내의 바닥이 단단하고 수평을 유지하는 곳에 제품의 포장을 제거한 후 올려놓습니다.
2. 제품과 함께 제공되는 아답터에 손상이 없는지 확인한 후 제품에 결합합니다.
3. 반대편 콘센트는 벽면 플러그에 삽입합니다. 멀티 콘센트를 이용하는 경우에는 최대 합계전력량을 초과하지 않도록 주의 하시기 바랍니다.

□ 제조물배상책임보험(PL 보험)가입

(주)대한과학은 자체 생산하는 제품의 사용 중 발생할 수 있는 사고에 대비하여 고객분들이 믿고 제품을 사용하실 수 있도록, 하기 내용과 같이 제조물배상책임보험(PL 보험)에 가입하였습니다

[내 용]

보 험 명 : 제조물배상책임보험 (Products Liability Insurance)

발 행 처 : 기계공제조합 (Machinery Insurance Cooperative)

배상 한도 : 대인, 대물 각각 1억원

담보 지역 : 전세계(북미주 제외)

긴급연락처 : (주)대한과학 (TEL : 080-967-5235, FAX : 02-967-5231)

기계공제조합 (TEL : 02-369-8516, FAX : 02-369-8521)

2. 설치사항

2.2 제품 규격

Technical Information

Models	MS-12D	MS-18D
Spec.	120×120mm Plate	180×180mm Plate
Stirring Capacity	Max. 2Lit. (H₂O)	Max. 5Lit. (H₂O)
Motor Rating(Input/Output)	6/3W	12/6W
Speed Range & Motor	100~2,500rpm, High Performance Brushless DC-motor	
Controller & Display	Digital PID Control with Jog-knob & Digital LED display	
Stirring Bar	3cm bar-included, Usable : up to 5cm bar	4cm bar-included, Usable : up to 5cm bar
Material	Tempered Glass Plate & PP Body	
Dimension	Plate : 120×120mm, Body : 136×136×h50.5mm	Plate : 180×180mm, Body : 193×193×h80.5mm
Packing size	230×210×145mm	320×260×165mm
Weight	0.5kg	1.6kg
Net Weight	1kg	2.2kg
Electrical Reqts.	DC 12V 1A, with AC 100~240V Adaptor, 50/60Hz	

3. 제품 사용법

3

3.1 주의사항

● 사용하기 전에

	본 장비를 사용하시기 전에는 꼭 사용자 매뉴얼을 숙지하여 주시고 실험실의 매뉴얼을 숙지하여 인가된 사람 외에 사용을 금해주시기 바랍니다.
	본 장비는 꼭 일반적으로 사용되는 적절한 전원을 사용하여 주십시오. (DC 12V, with AC 100~240V Adaptor, 50/60Hz) 반드시 허용된 규정 부하 이 하에서만 사용하십시오
	장비를 진동이 없고 수평 한 위치에 위치하시기 바랍니다. 만약 진동이 있는 위치의 경우 충분한 공간과 보조 장치를 이용하여 장비를 설치하시기 바랍니다. 작은 공간 또는 협소한 공간에서는 장비의 고장의 원인이 될 수 있습니다.
	위험한 장소에는 장치를 설치하지 마십시오. 가연성 위험 또는 화재의 위험이 있는 장소에서는 장비를 동작시키지 마십시오. 이것은 폭발이나 화재와 같은 심각한 사고가 발생할 수 있습니다.
	장비를 실외에서 작동하지 마십시오. 장비를 직사광선 또는 비가 직접적으로 내리는 위치에 설치를 하시면 안됩니다. 그것은 과열이나 누전으로 발생하여 매우 위험합니다.
	제품을 운반하거나 습도가 높은 상태에서 저장 한 경우 사용하기 전에 포장 상태를 확인하시기 바랍니다. 종이상자 또는 나무상자가 물에 잠겼던 경우에는 엔지니어에게 문의 하시고, 확인하기 전에 장치를 조작하지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
	주위온도가 5°C이하 또는 40°C이상의 온도에서는 장비를 사용하지 마십시오.
	최대 상대 습도는 31°C에서 80% 와 40°C에서 50% 입니다.
	장비를 어두운 곳에 설치하지 마십시오. 어두운 장소에 장비를 설치를 하면, 작동 실수로 예기치 못한 사고가 발생할 수 있습니다.

● 경 고

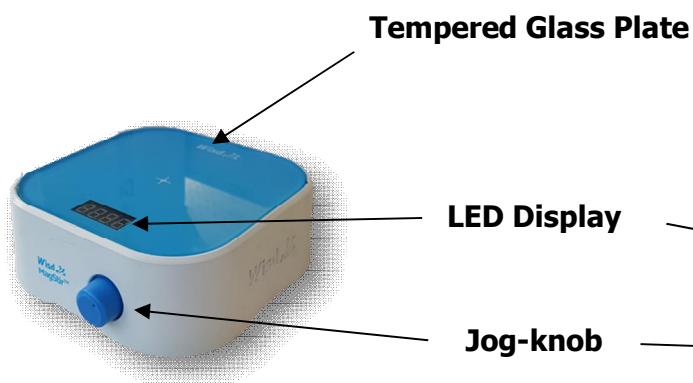
 WARNING	
	반드시 함께 제공된 아답터(모델명: FJ-SW1261201000DN /12V, 1A)를 사용을 하십시오. 부적절한 전원 공급 장치는 장비에 손상을 초래할 수 있습니다.
	전원코드에 상처를 내거나 가공 또는 억지로 구부리거나 잡아당기거나 묶거나 하지 마십시오. 또한 무거운 것을 올려 놓거나 끼워 놓으면 전원코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
	콘센트를 안전하게 벽면의 소켓에 삽입하십시오. 콘센트 연결을 느슨하게 연결할 경우 장비에서 과도한 열 발생이 생길 수 있고, 또한 Arcing이 발생할 수 있습니다.
	주 전원 전압의 변동이 공칭전압 $\pm 10\%$ 이하여야 합니다.
	장비를 장시간 동안 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 코드를 분리하십시오.
	사용 중 평소와 다른 소음이나 동작 징후를 발견 시에는 즉시 기기의 전원을 끄시고 전원선 을 차단 시킨 후 기기를 공급한 업체나 ㈜대한과학 기술지원팀으로 문의하시기 바랍니다.
	분해 또는 직접 개조를 하지 마십시오. 이것은 설계 안전에 손상을 일으킬 수 있습니다. 만약 임의로 분해 또는 개조 시 ㈜대한과학은 사고, 품질 저하 또는 결함에 대하여 책임을 지지 않습니다.
	비 인가된 사람에 의해 장비를 분해하거나 변형시키지 마십시오. 심각한 전기적 문제를 야기시킬 수 있으며 보증서비스를 받을 수 없습니다.
	젖은 손으로 전원플러그 등 전기부품 등을 만지지 마십시오. 또한 스위치 조작을 하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
	제품에 직접 물을 뿌리거나 물로 씻지 마십시오. 쇼트, 감전의 원인이 됩니다.
 CAUTION	
	방사선 샘플 그리고/또는 오염된 샘플을 사용할 경우 책임은 고객에게 있습니다. 절대로 살균제품이나 소독제품을 사용하지 마십시오.
	독성 성분의 물질(샘플) 또는 가연성이 있는 물질(샘플)을 사용을 하지 마십시오. 절대로 폭발성 물질을 사용하지 마십시오.

	절대로 자외선 램프를 사용하지 마십시오. 깨지거나 색이 변질될 수 있습니다.
	장기간 사용하지 않는 경우에는 안전을 위해 전원플러그를 콘센트에서 분리 시켜 주십시오.
	제품 사용 중 장소 변경 시 반드시 전원 코드를 분리한 후 이동하시기 바랍니다.
	자력이 강한 제품 주위에 설치하지 마십시오.
	제품을 직접적인 열원이 있는 곳에 노출시키지 마십시오.

※ 이 제품에 사용된 모든 회로 및 전기적/기계적 부품 및 구성들은 ㈜대한과학의 기술적 자산입니다. 절대 ㈜대한과학의 기술지원팀 기술자나 ㈜대한과학의 교육을 통해 인정한 기술자가 아닌 비인가자에게 수리를 맡기지 마시기 바랍니다.

3. 제품 사용법

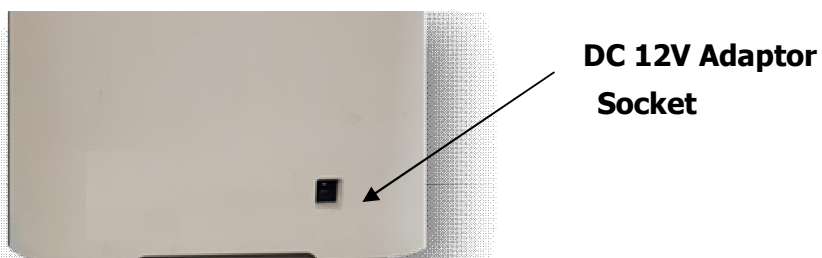
3.2 각 부의 명칭



<Fig. 1> MS-12D 의 외관



<Fig. 2> MS-18D 의 외관



<Fig. 3> MS - 12D/18D 후면

3. 제품 사용법

3.3 사용법

1. 조그 노브를 돌려서 원하는 RPM을 설정하면 바로 교반동작을 실행합니다.
2. RPM이 상승하는 중에는 LED가 깜빡이고 설정된 RPM에 도달하면 LED가 지속적으로 점등됩니다.
3. 노브를 한 번 더 누르면 교반 동작을 멈춥니다.
4. 교반 동작이 멈춘 상태에서 노브를 길게 누르면 표시된 숫자가 깜박거리며 현재 표시된 RPM이 저장됩니다. 제품을 켜다 켜을 때 저장된 RPM이 나타납니다.
5. 낮은 RPM에서 서서히 RPM을 올리면 더 안정적인 교반 성능을 기대할 수 있습니다.

※ Notice

1. 교반 동작 중 제품이 꺼졌다 켜지는 것은 교반 가능 용량을 초과하여 나타나는 현상입니다. 교반 액의 용량을 줄이십시오 또는 Stir bar의 크기를 작은 것으로 변경하여 주시기 바랍니다.
2. 유리 상판의 특성상 특정 조건에서 고속의 RPM으로 교반할 경우 상판 위의 비커가 움직일 수 있습니다. 함께 제공된 실리콘 패드를 사용하시기 바랍니다.
3. 실리콘 패드를 사용할 경우 약간의 성능 저하가 올 수 있습니다.
4. 본 제품은 최대한 stir bar가 이탈되지 않도록 설계되었습니다. 그럼에도 불구하고 특정 RPM에서 Stir bar가 지속적으로 이탈하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이는 교반 용량, Stir bar의 자력의 세기, 비커의 크기, 회전 속도 등 다양한 변수에 의한 것이며 제품 자체의 문제는 아닙니다. Stir bar가 지속적으로 이탈하는 경우 위에서 말한 변수들을 변경하여 동작하여 주시기 바랍니다.
5. 본 장비는 최대 5Cm bar까지 사용을 권장하고 있습니다.

※ 아답터 체결 방법

1. 아답터 플러그의 돌기와 아답터 본체의 홈에 맞춰서 끼워 넣는다.



2. 아답터 플러그를 '딱' 소리가 날 때까지 아래로 밀어서 체결한다.



4. 제품 관리법

4.1 유지 및 관리

4

1. 사용 중 고장으로 인하여 부품 교환이 필요한 경우 당사에서 제공하는 정상 부품만을 사용하여야 합니다.
2. 정상적인 한계를 벗어난 사용으로 인한 고장은 유지 보수할 수 없습니다.
3. 제품을 청소할 시에는 아답터를 빼낸 후 부드러운 수건으로 닦으시고, 지워지지 않는 부분은 어는점이 낮은 용제를 수건에 묻혀 오물 부분만 닦으십시오.

➤ 제품 폐기



본 제품은 서비스기간이 만료되었을 때 해당 지역의 폐기물 관리 규정에 따라 폐기하여야 합니다.

➤ 제품 보관

1. 제품을 장기간 사용하지 않을 시 전원 플러그를 분리 후 포장하여 보관합니다.
2. 구성품의 유실이 없도록 한 장소에 보관합니다.

4. 제품 관리법

4.2 이상 발생 시 처리

상태	확인 및 조치 사항
교반 동작이 이뤄지지 않음	현재 설정되어있는 RPM을 확인한다..
전원이 안 들어옴	Power Cord가 잘 꽂혀 있는지 확인한다. 공급되는 전력에 이상이 없는지 확인한다. 아답터의 전압이 정상적으로 출력 되는지 확인한다.
동작 중 제품 꺼짐	교반 가능 용량 초과되었는지 확인한다. Bar의 크기를 작은 것으로 교체해본다.

※ 상기 내용을 확인하여도 이상 증상이 계속될 경우, 구매한 대리점이나 ㈜대한과학 기술지원팀 080-008-3000으로 연락하셔서 A/S를 의뢰하시기 바랍니다.

5. 제품 보증

5.1 품질 보증

5

품 질 보 증 서 (CERTIFICATE)

- ✓ 이 보증서의 소정 항목에 기재되지 않은 사항이 없는지 확인하여 주십시오.
- ✓ 이 보증서의 기재 내용에 따라 보증하여 드립니다.
- ✓ 사용 중 고장이 발생하였을 경우 구입처로 서비스를 요청 하십시오.
- ✓ 이 보증서는 재 발행 되지 않으니 잘 보관하여 주십시오.

제 품 명	Traditional Digital Magnetic Stirrer
모 델 명	MS
제 조 번 호	
보 증 기 간	구입일로부터 24 개월
구 입 일 자	년 월 일
구입 대리점	

보 증 내 용

1. 본 제품은 보증기간 동안 소비자의 과실이 아닌 제품의 하자로 인한 고장의 경우에는 무상으로 수리 또는 동종의 제품으로 교환해 드리겠습니다.
2. 품질보증 기간은 구입일로부터 2년(24개월)입니다.

유 상 서 비 스

다음과 같은 경우에는 보증기간 내이라도 별도의 서비스 요금을 청구합니다.

1. 품질보증 기간 2년을 경과한 경우.
2. 제품을 임의로 개조 또는 수리한 경우.
3. 사용자의 취급 부주의로 인한 고장인 경우.
4. 천재지변(화재, 염해, 가스해, 수해, 기타)에 의한 고장인 경우.

(주) 대 한 과 학

강원도 원주시 지정면 신평석화로 326

Call Center: 080-008-3000 A/S 만족

서울 사업소 : 02)967-5235

FAX: 033)737-7575 (본사), 02)967-5258 (서울 사업소)

Email: info@daihansci.co.kr

www.DAIHAN-Sci.com (www.ALLforLAB.com)



5. 제품 보증

5.2 전국 대리점

지역	AS 책임 담당자	주소	전화	팩스
영업소	(주)대한과학 종로 (대표 서강민)	서울특별시 종로구 종로 140 금천빌딩 203호	02-2274-0216	02-2276-0216
	(주)대한올로랩 (대표 이재웅)	서울시 성북구 화랑로 18길 25-31 대한빌딩 3층	02-968-1035	02-968-1039
	대한과학 (대표 김택영)	서울시 성북구 화랑로 18길 25-31 대한빌딩 2층	02-957-2201	02-967-2203
	(주)대한와이즈랩 (대표 나현택)	서울시 성북구 화랑로 18길 25-31 대한빌딩 2층	02-966-6411	02-966-6416
	대한과학 (대표 함중현)	서울시 성북구 화랑로 18길 25-31 대한빌딩 2층	02-957-2207	02-960-0999
	대한과학 (대표 조대희)	서울시 성북구 화랑로 18길 25-31 대한빌딩 3층	02-3295-5658	02-3295-5660
	대한과학 (대표 송기복)	서울시 성북구 화랑로 18길 25-31 대한빌딩 2층	02-966-8302	02-966-8303
강릉	(주)구정 (대표 최정혜)	강원도 강릉시 구정면 모산로 169번길 141	033-644-4877	033-644-4878
광주	(주)광주과학 (대표 김용석)	광주광역시 북구 무등로262번길 14 1층	062-525-1155	062-527-0821
구미	인애과학 (대표 김덕희)	경상북도 구미시 산동면 산호대로 45길 17 1층	054-464-6413	054-458-6409
대구	고흥초자 (대표 탁경식)	대구광역시 북구 유통단지 24길 37 고흥빌딩 B1	053-384-0811~2	053-384-0813
	(주)대한과학 대구경북지사 (대표 정종진)	대구광역시 북구 유통단지 8길 120-2	053-381-8445	053-381-8446
대전	(주)대한과학 대전지사 (대표 이재욱)	대전광역시 유성구 전민로 46번길 21 2층	042-862-2993	042-862-2992
	(주)대덕과학 (대표 원창희)	대전광역시 유성구 대학로 291	042-350-2136	042-350-2410
	대성과학상사 (대표 임재웅)	대전광역시 대덕구 대화로 160 공구상가 4-326	042-523-6763	042-523-6762
	대한과학 (대표 김우진)	대전광역시 대덕구 대화로 139번길 14-26	010-2850-7583	042-824-5317
목포	호남이화학상사(주) (대표 서상열)	전라남도 목포시 해안로229번길 13	061-242-2958	061-242-2960
부산	대영과학 (대표 강신부)	부산광역시 금정구 금샘로 461 매산빌딩 3층	051-517-6116~7	051-517-6318
	(주)대한과학 (대표 진영민)	부산광역시 서구 구덕로 200번길 18 3층	051-247-2875~6	051-241-7381
서울	대한과학 (대표 김민욱)	서울특별시 종로구 돈화문로11가길 59 422호	02-967-5978	02-967-5979
	대한과학 (대표 송종국)	서울특별시 종로구 돈화문로11가길 59 323호	02-967-5941	02-967-5931
	대한과학 (대표 최한용)	서울특별시 종로구 돈화문로11가길 59 417호	02-3673-0322	02-965-5163
	(주)에스엔씨 (대표 성진재)	경기도 하남시 조정대로 150 하남아이테크 441	1644-5778	031-790-1790
수원	(주)대한FCS (대표 정강진)	경기도 용인시 기흥구 용구대로 1890번길 42-8	031-217-2671	031-217-2673
	씨앤지 (대표 조정형)	경기도 수원시 권선구 하탑로 53번길 12-6	031-294-7380	031-294-7382
시흥	대한이화학 (대표 이진태)	경기도 시흥시 공단1대로 204 시화공구상가 26-301호	031-430-2838	031-430-2837
안동	대한과학 (대표 이육덕)	경상북도 안동시 경동로 440	054-857-3833	054-857-3834
여수	(주)유일상사 (대표 정효화)	전라남도 여수시 무선로 239-15 1층	061-691-1981~2	061-691-1983
영주	아시아과학상사 (대표 권준순)	경상북도 영주시 선비로 265 성동프라자 1층	054-635-2247	054-635-5773
울산	대명과학상사 (대표 최해인)	울산광역시 남구 수암로 185-1	052-269-3956	052-269-3957
인천	대한이화학 (대표 양경혜)	인천광역시 남동구 남동로 64번길 48 남동공단 156B-18L 3층	032-582-8550	032-582-8587
	대한캠랩 (대표 백영미)	인천광역시 부평구 청안로 8 인향아파트상가 201	032-582-8072	032-582-8074
제주	(유)금성하이텍 (대표 고성범)	제주특별자치도 제주시 정실동 1길 8-3	064-721-7749~52	064-721-7753
전주	(주)대한과학 전북지사 (대표 이갑섭)	전라북도 전주시 덕진구 추탄로 64 소소빌딩 3층	063-277-8901	063-277-8902
진주	(주)선일과학 (대표 이진석)	경상남도 진주시 대신로 417-1	055-745-8622	055-746-4493
창원	유현하이텍 (대표 이동현)	경상남도 창원시 의창구 무역로 579 2층	055-277-5675	055-277-5680
천안	대한과학 (대표 정재원)	충청남도 천안시 서북구 두정중1길 6-6 102	041-565-4178	041-566-4178
청주	충북과학(주) (대표 최익명)	충청북도 청주시 청원구 토성로 86	043-234-6200	043-231-4499
춘천	메디코아팩스 (대표 홍영호)	강원도 춘천시 퇴계공단 1길 56-16	033-262-7720	033-262-7729
포항	대한사이언스 (대표 엄청호)	경상북도 포항시 남구 효자로 118번길 46-2	054-275-1018	054-274-1014



(주)대한과학 Call Center 080-008-3000(본사)
080-008-9009(대전)

(주) 대 한 과 학
Call Center 080-008-3000(본사)
080-008-9009(대전)
서울사업소 : 02-967-5235
E-mail: info@daihansci.co.kr